

# NORMATIVAS APLICABLES

## ELECTROBISTURI

### 1. IEC 60601-2-2:2017 + AMD1:2023:

- **Nombre:** Medical electrical equipment – Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories.
- Esta es la norma específica para equipos quirúrgicos de alta frecuencia, categoría en que entra el electrobisturí. Establece requisitos específicos de seguridad elemental y de desempeño esencial para estos equipos y sus accesorios. La IEC muestra actualmente la versión consolidada IEC 60601-2-2:2017 + AMD1:2023, edición 6.1
- Sus requisitos importantes:
- Seguridad básica del equipo.
- Desempeño esencial.
- Equipos quirúrgicos de alta frecuencia.
- Accesorios de alta frecuencia.
- Electrodo activo.
- Electrodo neutro o de retorno.
- Sistemas de monitoreo del electrodo de retorno.
- Modos de funcionamiento.
- Salida de alta frecuencia.
- Condiciones de activación.
- Alarmas.
- Protección frente a condiciones anormales de funcionamiento.

La aplicación la usara de referencia para determinar lo siguiente:

- Identificar posibles fallas del sistema de alta frecuencia.
- Analizar problemas de corte y coagulación.
- Identificar problemas relacionados con el electrodo activo.
- Identificar problemas relacionados con el electrodo de retorno.
- Analizar alarmas.
- Analizar condiciones anormales de activación.
- Verificar el desempeño esperado del equipo.
- Relacionar las fallas encontradas con posibles riesgos.

### 2. IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020

- **Nombre:** Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.
- Es la norma general de seguridad para equipos electromédicos. La propia IEC indica que se aplica a la seguridad básica y desempeño esencial de los equipos electromédicos, y que cuando existe una norma particular, como la IEC60601-2-2, esta complementa o modifica los requisitos generales.

Sus requisitos son:

- Seguridad eléctrica.
- Seguridad mecánica.
- Protección contra riesgos eléctricos.
- Protección contra temperaturas excesivas.
- Protección frente a condiciones anormales.
- Sistemas de alimentación.
- Corrientes de fuga.
- Aislamiento.
- Conexiones.
- Sistemas de protección.
- Desempeño esencial.
- Información suministrada por el fabricante.

La aplicación lo tomara como referencia para identificar las siguientes condiciones:

- Alimentación eléctrica.
- Encendido.
- Funcionamiento anormal.
- Alarmas.
- Condiciones de seguridad.
- Fallas que puedan comprometer la seguridad básica.
- Fallas que puedan afectar el desempeño esencial.

### 3. ISO 14971:2019 - Gestión de riesgos

- **Nombre:** Medical devices — Application of risk management to medical devices.
- Esta norma establece el proceso para identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles y verificar los riesgos durante el ciclo de vida de un dispositivo médico. ISO confirma que la edición vigente es la ISO 14971:2019.
- **¿Porque sirve para electrobisturi?:** Sirve ya que con el electrobisturi, existen riesgos de quemaduras, fallas en electrodos, fallas eléctricas, en general, fallas que pueden llegar a afectar al paciente.

Esta normativa incluye:

- Identificación de peligros.
- Identificación de situaciones peligrosas.
- Estimación del riesgo.
- Evaluación del riesgo.
- Control del riesgo.
- Verificación de las medidas de control.
- Evaluación del riesgo residual.
- Seguimiento de los riesgos durante el ciclo de vida.

Esta normativa será importante en la aplicación ya que relacionará Falla -> Peligro -> Consecuencia -> Nivel de riesgo -> Acción recomendada.

Esta va a diferenciar entre, Riesgo Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto y Riesgo Crítico

### 4. ISO 13485:2016 — Sistema de Gestión de Calidad para Dispositivos Médicos

- Exige el excelente diseño y desarrollo de productos, gestión de riesgos, adquisición de materiales y servicios, fabricación, control de procesos,

validación de procesos, inspección y ensayo de productos, gestión de documentos, trazabilidad y vigilancia postventa.

- **¿Porque sirve para electrobisturi?:** Es uno de los soportes documentales que INVIMA exige para el Registro Sanitario. Su objetivo es garantizar que los fabricantes cumplan los requisitos reglamentarios y los de los clientes, incluyendo el establecimiento y mantenimiento de procesos que garanticen la seguridad y calidad durante todo el ciclo de vida del producto - diseño, producción, distribución, instalación y mantenimiento.

Esta incluye aspectos sobre:

- Gestión de calidad.
- Diseño y desarrollo.
- Control de procesos.
- Compras.
- Producción.
- Inspección.
- Ensayos.
- Validación.
- Gestión documental.
- Trazabilidad.
- Control de productos no conformes.
- Acciones correctivas.
- Acciones preventivas.
- Seguimiento del producto.

En la aplicación se relacionará principalmente con trazabilidad y documentación del mantenimiento.

- Identificación del electrobisturí.
- Número de serie.
- Historial de mantenimiento.
- Fallas encontradas.
- Pruebas realizadas.
- Resultados.
- Diagnóstico generado por IA.
- Diagnóstico confirmado por el biomédico.
- Repuestos utilizados.
- Responsable de la intervención.
- Fecha.
- Resultado final.

#### 5. ISO 10993-1:2025 — Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos

- Se aplica a la evaluación de materiales y dispositivos médicos que se espera tengan contacto directo o indirecto con el cuerpo del paciente durante el uso previsto, o con el cuerpo del usuario si el dispositivo está destinado a protección. Cubre todo tipo de dispositivos médicos: activos, inactivos, implantables y no

implantables, pero no cubre peligros asociados a bacterias, mohos, levaduras, virus u otros patógenos.

- Exige pruebas de citotoxicidad, sensibilización, irritación o reactividad intradérmica, toxicidad sistémica, toxicidad subcrónica, genotoxicidad e implantación, según el tipo de dispositivo, su uso previsto y la naturaleza y duración del contacto con el cuerpo, realizadas en laboratorios acreditados bajo ISO/IEC 17025.

Considera aspectos como:

- Tipo de contacto con el cuerpo.
- Duración del contacto.
- Naturaleza y características de los materiales.
- Peligros biológicos.
- Caracterización de materiales.
- Evaluación de la seguridad biológica.
- Información disponible sobre el dispositivo.
- Uso previsto y uso razonablemente previsible.

Relaciona a la aplicación con los componentes que tienen contacto con el paciente. La aplicación registrara.

- Tipo de accesorio.
- Uso previsto.
- Material, cuando corresponda.
- Tipo y duración del contacto.
- Compatibilidad con el equipo.
- Información proporcionada por el fabricante.

6. Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017 - INVIMA

- Esta norma regula el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos para uso humano. Además, incluye disposiciones sobre equipos biomédicos y su mantenimiento.
- El artículo 38 establece responsabilidades relacionadas con el funcionamiento del equipo biomédico y señala aspectos de mantenimiento, calibración y registros de mantenimiento. También establece que las IPS deben llevar registros de las actividades de mantenimiento de los equipos biomédicos de tecnología controlada.
- INVIMA actualmente identifica el marco sanitario de dispositivos médicos como el Decreto 4725 de 2005, modificado por el Decreto 582 de 2017.

Contempla aspectos relacionados con:

- Registro sanitario.
- Permisos de comercialización.
- Vigilancia sanitaria.
- Clasificación de dispositivos médicos.
- Equipos biomédicos.
- Requisitos para fabricantes e importadores.

- Información del producto.
- Responsabilidades durante la etapa posventa.
- Mantenimiento.
- Seguridad.
- Vigilancia del dispositivo.

La aplicación gestionara información relacionada con:

- Identificación del equipo.
- Fabricante.
- Modelo.
- Número de serie.
- Registro sanitario o información correspondiente, cuando aplique.
- Hoja de vida.
- Mantenimiento.
- Calibración.
- Reparaciones.
- Historial de fallas.
- Responsable del mantenimiento.
- Registros de las intervenciones.

#### 7. Resolución 3100 de 2019 - INVIMA

- Esta resolución establece los procedimientos y condiciones de inscripción de prestadores de servicios de salud y habilitación de servicios de salud.
- INVIMA la incluye dentro de las normas que reglamentan el régimen sanitario y vigilancia de dispositivos médicos en Colombia. Además, dentro de sus requisitos se contempla que el mantenimiento de los equipos biomédicos sea ejecutado por talento humano profesional, tecnólogo o técnico en áreas relacionadas.

Se encuentran aspectos como:

- Disponibilidad de equipos.
- Condiciones de funcionamiento.
- Mantenimiento.
- Gestión de equipos biomédicos.
- Evidencia documental.
- Responsabilidad sobre las actividades de mantenimiento.
- Condiciones necesarias para la prestación segura de los servicios.

La aplicación deberá permitir:

- Registrar responsables del mantenimiento.
- Registrar intervenciones.
- Registrar pruebas.
- Registrar resultados.
- Mantener la hoja de vida del equipo.
- Consultar el historial.

- Registrar fechas de mantenimiento.
- Identificar el estado del equipo.
- Mantener evidencia de las actividades realizadas.

## CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

| Semana 1                                                    | Semana 2                                          | Semana 3                           | Semana 4                     | Semana 5                                                 | Semana 6                        | Semana 7                          | Semana 8                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Investigación bibliográfica y normativas del electrobisturí | Definir requisitos de la aplicación               | Diagrama de bloques y arquitectura | Hoja de vida del equipo      | Primer módulo de la IA                                   | Desarrollo de la aplicación     | IA completamente integrada        | Prueba y corrección de errores  |
| Organización de la página                                   | Mejores investigaciones acerca del electrobisturí | Diagrama de flujo                  | Diseño de la interfaz/mockup | Pruebas y corrección de errores                          | Dashboard completo              | Manual de usuario y técnico       | Registro de pruebas funcionales |
|                                                             | Organización y actualización de la página         | Casos de uso del diagrama          | Dashboard inicial            | Evidencias fotográficas                                  | Indicador MTBF                  | Generación de informes automática | Video demostrativo              |
|                                                             |                                                   | Actualizaciones de la página       | Carga de manuales            | Integración de mejor y nueva información del dispositivo | Implementación de MTTF          | Historial de mantenimiento        | Entrega final                   |
|                                                             |                                                   | Diseño base de datos               | Actualización página         | Funcionamiento de QR                                     | Registro de pruebas funcionales | Actualización de la página        |                                 |
|                                                             |                                                   |                                    |                              | Actualización página                                     | Actualización de la página      |                                   |                                 |



